

Argomento: Circuiti stampati (PCB)

1. Spiega le fasi principali della progettazione di un circuito stampato.

La progettazione di un circuito stampato inizia con lo schema elettrico tramite software CAD elettronico. Successivamente si effettua il posizionamento dei componenti considerando dissipazione termica, dimensioni e interferenze EMI. Si procede poi al routing delle piste rispettando larghezza, impedenza e isolamento. Dopo i controlli ERC/DRC vengono generati i file Gerber per la produzione industriale. Infine, si eseguono assemblaggio e collaudo funzionale.

2. Che differenza c'è tra montaggio THT e SMD?

Il montaggio THT (Through Hole Technology) utilizza componenti con terminali inseriti nei fori del PCB e saldati sul lato opposto. La tecnologia SMD (Surface Mount Device) monta invece i componenti direttamente sulla superficie del circuito stampato. I componenti THT sono più robusti meccanicamente, mentre gli SMD consentono miniaturizzazione e montaggio automatico ad alta densità. Gli SMD riducono inoltre induttanze parassite e migliorano le prestazioni ad alta frequenza, con ampio utilizzo nell'elettronica moderna.

3. Quali problemi possono derivare da piste troppo vicine?

Piste troppo ravvicinate possono causare cortocircuiti, scariche elettriche o archi soprattutto ad alte tensioni. Aumentano inoltre le capacità parassite e il fenomeno di crosstalk tra segnali ad alta frequenza. Questo può introdurre rumore, distorsioni e perdita di integrità del segnale. In ambienti umidi o sporchi si possono verificare correnti di leakage (di dispersione) che compromettono il funzionamento del circuito.

Argomento: Elettronica digitale

1. Differenza principale tra transistor BJT e MOSFET.

Il BJT è un transistor controllato in corrente, mentre il MOSFET è controllato in tensione. Nel BJT la conduzione dipende dalla corrente di base, mentre nel MOSFET il gate richiede corrente quasi nulla. I MOSFET presentano impedenza d'ingresso molto elevata e minori perdite di commutazione. I BJT risultano invece vantaggiosi in alcune applicazioni lineari grazie alla maggiore linearità di amplificazione.

2. Perché il MOSFET è molto usato nell'elettronica di potenza?

Il MOSFET viene impiegato nell'elettronica di potenza grazie all'elevata velocità di commutazione e alle basse perdite ohmiche in conduzione. Ha un pilotaggio semplice

poiché il gate richiede soltanto una tensione. La ridotta dissipazione termica aumenta il rendimento energetico dei convertitori switching. È molto usato in inverter, alimentatori switching e controlli PWM per motori.

3. Cos'è un tiristore SCR e in quali applicazioni viene utilizzato?

L'SCR (Silicon Controlled Rectifier) è un dispositivo semiconduttore a quattro strati PNPN che funziona come interruttore controllato. Si attiva tramite un impulso sul gate e continua a condurre finché la corrente non scende sotto una soglia minima. Viene utilizzato nel controllo di potenza AC, nei dimmer, nei raddrizzatori controllati e nei sistemi industriali di regolazione motori. È particolarmente adatto a elevate correnti e tensioni. È stato inventato per gestire grandi quantità di tensione e corrente con l'efficienza tipica di un interruttore a semiconduttore, compito che i classici diodi (non controllabili) e i primi transistor non erano in grado di svolgere.

4. Spiega come il NE555 può generare un'onda quadra.

Il timer NE555 in configurazione astabile genera un'onda quadra caricando e scaricando ciclicamente un condensatore tramite due resistenze. Quando la tensione del condensatore raggiunge soglie interne prefissate, il comparatore commuta l'uscita. Questo processo crea un segnale periodico con duty cycle e frequenza regolabili. Il circuito viene usato come oscillatore, generatore di clock e PWM.

Argomento: Circuiti raddrizzatori

1. Spiega il funzionamento del ponte di Graetz.

Il ponte di Graetz è un raddrizzatore a doppia semionda composto da quattro diodi disposti a ponte. Durante entrambe le semionde della tensione AC, due diodi conducono e due restano interdetti. In questo modo la corrente nel carico mantiene sempre la stessa direzione. L'uscita risulta una tensione continua pulsante facilmente filtrabile.

2. Differenza tra raddrizzamento a semionda e a doppia semionda.

Nel raddrizzamento a semionda viene utilizzata solo una semionda della tensione alternata, con rendimento basso e ripple elevato. Nel raddrizzamento a doppia semionda entrambe le semionde vengono sfruttate, aumentando efficienza e continuità della tensione. La frequenza del ripple raddoppia rispetto alla frequenza di rete. Per questo motivo il filtraggio risulta più efficace.

3. Come si riduce il ripple tramite condensatori di filtro?

Il condensatore di filtro viene collegato in parallelo al carico e si carica ai picchi della tensione raddrizzata. Durante gli intervalli tra i picchi fornisce energia al circuito mantenendo la tensione più stabile. Maggiore è la capacità del condensatore, minore sarà il ripple residuo. Spesso si usano anche filtri RC o RLC per migliorare ulteriormente il livellamento.

4. Quali problemi può causare un ripple elevato?

Un ripple elevato può introdurre rumore e instabilità nei circuiti elettronici sensibili. Nei sistemi audio genera ronzii udibili, mentre nei circuiti digitali può causare errori logici. Inoltre, aumenta il riscaldamento dei componenti e riduce l'efficienza degli alimentatori. In applicazioni industriali può provocare malfunzionamenti nei sistemi di controllo.

5. Perché dopo il trasformatore è spesso presente un regolatore di tensione?

Il regolatore di tensione stabilizza il valore DC dopo raddrizzamento e filtraggio. Compensa variazioni della rete elettrica e del carico mantenendo una tensione costante. Riduce il ripple residuo e protegge i circuiti elettronici sensibili. Può essere lineare o switching a seconda dell'efficienza richiesta.

Argomento: Automazione industriale

1. Cos'è un braccio antropomorfo e quali gradi di libertà possiede?

Un braccio antropomorfo è un robot industriale progettato con struttura simile al braccio umano. Possiede generalmente da 4 a 6 gradi di libertà ottenuti tramite giunti rotativi. I gradi di libertà rappresentano i movimenti indipendenti (traslazioni e rotazioni) che un robot può compiere. Questi movimenti consentono rotazione, inclinazione e traslazione dell'end-effector. È utilizzato in saldatura, assemblaggio e movimentazione automatizzata.

2. Cosa si intende per sistema pick & place?

Un sistema pick & place è un dispositivo automatico che preleva componenti da una posizione e li deposita in un'altra. Utilizza attuatori pneumatici o elettrici con sistemi di visione e sensori. È molto usato nel montaggio elettronico SMD e nelle linee industriali automatiche. Garantisce elevata velocità e precisione operativa.

3. Quali sensori vengono usati nei sistemi automatici industriali?

Nei sistemi industriali vengono usati sensori induttivi, capacitivi, ottici, encoder e trasduttori di pressione o temperatura. I sensori induttivi rilevano metalli senza contatto, mentre quelli

ottici sfruttano fasci luminosi. Gli encoder misurano posizione e velocità. Tutti i segnali vengono elaborati dal PLC per il controllo automatico.

4. Che ruolo ha il PLC nell'automazione industriale?

Il PLC è un controllore logico programmabile utilizzato per gestire processi automatici industriali. Riceve segnali dai sensori e controlla attuatori secondo un programma logico. Garantisce affidabilità, modularità e facilità di manutenzione. Viene programmato tramite linguaggi standard come Ladder o Structured Text.

Argomento: Corrente alternata e circuiti AC

1. Definisci frequenza e periodo di un segnale alternato.

La frequenza indica il numero di cicli completi eseguiti dal segnale in un secondo ed è espressa in Hertz. Il periodo rappresenta invece il tempo necessario per completare un ciclo. Le due grandezze sono inversamente proporzionali secondo la relazione $T = 1/f$. Nella rete europea la frequenza standard è 50 Hz.

2. Cos'è il valore efficace di una tensione alternata?

Il valore efficace (RMS) è il valore di tensione continua equivalente che produce la stessa potenza dissipata su un carico resistivo. Per una sinusoide vale $V_{rms} = V_{max}/\sqrt{2}$.

3. Perché la rete trifase è vantaggiosa nell'industria?

La rete trifase permette trasmissione di maggiore potenza con minori perdite rispetto alla monofase. Garantisce alimentazione più stabile e uniforme per motori industriali e riduce la sezione dei conduttori a parità di potenza trasportata.

4. Spiega il comportamento di un circuito RC in corrente alternata.

In un circuito RC il condensatore introduce una reattanza capacitiva (= opposizione di un condensatore al passaggio di corrente alternata) inversamente proporzionale alla frequenza. Ad alte frequenze il condensatore tende a comportarsi come un corto circuito, mentre alle basse come un circuito aperto. La corrente risulta anticipata rispetto alla tensione. I circuiti RC vengono usati come filtri e temporizzatori.

5. Come si comporta un circuito RLC alla risonanza?

Alla frequenza di risonanza (= oscillazione di un circuito alla massima ampiezza) la reattanza induttiva e quella capacitiva si annullano reciprocamente. L'impedenza del circuito diventa puramente resistiva. Nei circuiti serie la corrente raggiunge il valore massimo, mentre nel parallelo l'impedenza è massima. Questo principio viene sfruttato nei filtri e nei circuiti accordati.

6. Perché i carichi induttivi causano sfasamento?

Nei carichi induttivi la corrente non segue immediatamente la tensione a causa dell'energia accumulata nel campo magnetico. La corrente risulta quindi in ritardo rispetto alla tensione. Questo fenomeno genera potenza reattiva (energia non di lavoro utile) e riduce il fattore di potenza dell'impianto. Motori e trasformatori sono tipici carichi induttivi.

7. Cos'è il fattore di potenza e perché è importante?

Il fattore di potenza è il rapporto tra potenza attiva e potenza apparente in un sistema AC. Indica quanto efficacemente l'energia elettrica viene convertita in lavoro utile. Valori bassi aumentano correnti, perdite e cadute di tensione. Per migliorarlo si utilizzano sistemi di rifasamento con condensatori.

Argomento: Invenzioni di Tesla

1. Cos'è la bobina di Tesla e come funziona?

La bobina di Tesla è un trasformatore risonante ad alta frequenza inventato da Nikola Tesla. È composta da un circuito primario LC e un secondario avvolto con molte spire. Tramite risonanza elettromagnetica trasferisce energia producendo tensioni elevatissime. Genera scariche elettriche visibili e campi elettromagnetici intensi.

2. Perché la bobina di Tesla genera alte tensioni?

Le alte tensioni derivano dal principio della risonanza tra circuito primario e secondario. L'energia oscilla tra condensatore e induttanza aumentando l'ampiezza della tensione nel secondario. Il numero elevato di spire amplifica ulteriormente la tensione indotta. Le frequenze operative sono generalmente comprese tra kHz e MHz.

3. Differenza tra motore a induzione e motore in corrente continua.

Il motore a induzione funziona in AC sfruttando il campo magnetico rotante generato dallo statore. Il motore DC utilizza invece alimentazione continua e commutazione meccanica o

elettronica. I motori a induzione sono più robusti e richiedono minore manutenzione. I motori DC permettono però un controllo semplice della velocità.

4. Cos'è il campo magnetico rotante?

Il campo magnetico rotante è un campo generato da correnti alternate sfasate, tipicamente trifasi, a 120°. Ruota nello spazio a velocità sincronizzata con la frequenza della rete. Questo campo induce correnti nel rotore dei motori asincroni generando coppia meccanica. È il principio fondamentale dei motori AC.

5. Perché il sistema in corrente alternata di Tesla ebbe successo?

Il sistema AC consentiva trasmissione efficiente dell'energia su grandi distanze tramite trasformatori. Era possibile elevare la tensione per ridurre le perdite Joule e poi abbassarla vicino all'utenza. Questo risultò economicamente più vantaggioso rispetto alla DC dell'epoca. La distribuzione AC divenne quindi standard mondiale.

6. Quali vantaggi ha la trasmissione in AC rispetto alla DC?

La corrente alternata può essere facilmente trasformata di tensione tramite trasformatori statici. L'alta tensione riduce corrente e perdite nei cavi di trasmissione. Inoltre, i generatori e motori AC risultano semplici ed economici. Oggi la DC viene comunque usata nelle linee HVDC per lunghe distanze specifiche.

Argomento: Trasmissione e distribuzione elettrica

1. Perché l'energia elettrica viene trasmessa ad alta tensione?

L'energia elettrica viene trasmessa ad alta tensione per ridurre la corrente necessaria a trasportare la stessa potenza. Correnti più basse comportano minori perdite Joule nei cavi, proporzionali a I^2R . Questo permette di utilizzare conduttori con sezione inferiore e aumentare l'efficienza della rete. Le tensioni vengono elevate tramite trasformatori nelle centrali e ridotte vicino alle utenze.

2. Differenza tra trasformatore elevatore e riduttore.

Il trasformatore elevatore aumenta la tensione al secondario rispetto al primario, riducendo la corrente. Viene utilizzato principalmente nelle centrali elettriche per la trasmissione ad alta tensione. Il trasformatore riduttore svolge invece l'operazione opposta abbassando la tensione. È impiegato nelle cabine elettriche e negli alimentatori per rendere sicura e utilizzabile l'energia elettrica.

3. Cos'è un collegamento stella-triangolo?

Il collegamento stella-triangolo è una configurazione usata nei motori trifase asincroni. In avviamento il motore viene collegato a stella per ridurre tensione e corrente sugli avvolgimenti. Dopo alcuni secondi passa automaticamente al collegamento a triangolo per il funzionamento nominale. Questo sistema riduce le correnti di spunto all'accensione.

4. Quali vantaggi offre l'avviamento stella-triangolo?

L'avviamento stella-triangolo limita la corrente assorbita durante l'accensione del motore trifase. Riduce gli stress elettrici e meccanici sugli avvolgimenti e sulla rete di alimentazione. Diminuisce inoltre le cadute di tensione negli impianti industriali. È una soluzione economica e semplice rispetto agli avviatori elettronici.

5. Cosa sono gli elettrodotti e come sono strutturati?

Gli elettrodotti sono infrastrutture utilizzate per il trasporto dell'energia elettrica su grandi distanze. Sono costituiti da conduttori metallici sostenuti da tralicci o pali isolati dal terreno. Possono essere aerei oppure interrati in base all'applicazione. Comprendono isolatori, sistemi di protezione e linee ad alta o altissima tensione.

6. Quali dispositivi vengono usati per il rifasamento?

Per il rifasamento vengono utilizzate principalmente batterie di condensatori collegate in parallelo ai carichi induttivi. I condensatori compensano la potenza reattiva migliorando il fattore di potenza. In impianti complessi si usano anche compensatori sincroni o rifasatori automatici controllati da centraline elettroniche. Il rifasamento riduce perdite e penali energetiche.

7. Spiega il funzionamento della bobina di Petersen.

La bobina di Petersen è un'induttanza collegata tra neutro e terra nelle reti MT. Serve a compensare la corrente capacitiva verso terra in caso di guasto monofase. Regolando opportunamente l'induttanza si riduce la corrente di guasto e l'arco elettrico si estingue più facilmente. Questo migliora continuità di servizio e protezione della rete.

Argomento: Teoria dei segnali

1. Cos'è un segnale analogico e cosa lo differenzia da uno digitale?

Un segnale analogico varia in modo continuo nel tempo e può assumere infiniti valori. Un segnale digitale assume invece livelli discreti, generalmente binari 0 e 1. I segnali analogici sono più sensibili al rumore e alle distorsioni. I segnali digitali risultano più facili da elaborare, memorizzare e trasmettere con affidabilità.

2. Quali parametri caratterizzano un segnale periodico?

Un segnale periodico è caratterizzato da ampiezza, frequenza, periodo e fase. L'ampiezza rappresenta il valore massimo raggiunto dal segnale. La frequenza indica il numero di cicli al secondo, mentre il periodo è il tempo di un ciclo completo. La fase definisce lo sfasamento rispetto a un segnale di riferimento.

3. Cos'è il rumore elettrico?

Il rumore elettrico è un disturbo indesiderato che si sovrappone al segnale utile alterandone le caratteristiche. Può essere generato da fenomeni termici, elettromagnetici o elettronici interni ai componenti. Il rumore riduce il rapporto segnale/rumore e peggiora la qualità delle comunicazioni. Nei sistemi digitali può causare errori di trasmissione.

4. Quali sono le principali fonti di disturbo nei sistemi elettronici?

Le principali fonti di disturbo includono campi elettromagnetici, commutazioni switching e scariche elettrostatiche. Anche motori, inverter e linee ad alta tensione possono introdurre interferenze EMI. Le piste PCB mal progettate generano crosstalk e disturbi parassiti. Il rumore può propagarsi sia per conduzione sia per irraggiamento.

5. Definisci il concetto di armonica.

Le armoniche sono componenti sinusoidali con frequenza multipla intera della fondamentale. Si generano quando il segnale o il carico non è perfettamente sinusoidale. Alimentatori switching, inverter e dispositivi elettronici non lineari sono fonti tipiche di armoniche. Esse modificano la forma d'onda originale introducendo distorsione.

6. Perché le armoniche possono creare problemi nelle reti elettriche?

Le armoniche aumentano perdite, surriscaldamenti e deformazioni della tensione di rete. Possono causare vibrazioni nei motori e sovraccarichi nei trasformatori e nei neutri trifase. Inoltre, disturbano strumenti elettronici e sistemi di comunicazione. Per limitarle si utilizzano filtri e sistemi di compensazione armonica.

7. Differenza tra filtro attivo e filtro passivo.

Il filtro passivo utilizza componenti RLC senza alimentazione esterna per attenuare determinate frequenze. Il filtro attivo impiega invece amplificatori operazionali e richiede alimentazione elettrica. I filtri attivi possono fornire guadagno e maggiore precisione di risposta. I filtri passivi risultano però più semplici e adatti alle alte potenze.

Argomento: Sensoristica e trasduttori

1. Cos'è un sensore e qual è la differenza rispetto a un trasduttore?

Un sensore rileva una grandezza fisica come temperatura, pressione o luce trasformandola in un segnale elettrico. Il trasduttore converte invece energia da una forma a un'altra in modo più generale. Tutti i sensori sono trasduttori, ma non tutti i trasduttori sono sensori. Ad esempio, un altoparlante è un trasduttore ma non un sensore.

2. Quali sono le principali tipologie di sensori industriali?

I sensori industriali comprendono sensori induttivi, capacitivi, ottici, magnetici e ultrasonici. Vengono usati anche sensori di temperatura, pressione, portata e posizione. Gli induttivi rilevano metalli senza contatto, mentre i capacitivi rilevano anche materiali non metallici. Tutti permettono monitoraggio e automazione dei processi industriali.

3. Cos'è un encoder e a cosa serve?

L'encoder è un sensore che converte movimento meccanico in segnali elettrici digitali. Può misurare posizione angolare, velocità o direzione di rotazione. Gli encoder incrementali producono impulsi, mentre quelli assoluti forniscono la posizione precisa. Sono molto usati in robotica, CNC e servomotori.

4. Come funziona una termocoppia? (facoltativa)

La termocoppia è composta da due metalli differenti uniti tra loro. Quando le giunzioni si trovano a temperature diverse si genera una tensione elettrica per effetto Seebeck. La tensione prodotta è proporzionale alla differenza di temperatura. È un sensore robusto e utilizzato in applicazioni industriali ad alte temperature.

5. Differenza tra sensori analogici e digitali.

I sensori analogici forniscono un segnale continuo proporzionale alla grandezza misurata, ad esempio 0-10 V o 4-20 mA. I sensori digitali producono invece segnali discreti o codificati numericamente. I digitali sono meno sensibili al rumore e più semplici da interfacciare con microcontrollori e PLC. Gli analogici garantiscono però maggiore risoluzione continua.

Argomento: Saldatura a stagno

1. Cos'è la saldatura a stagno e quale funzione svolge?

La saldatura a stagno è un processo che unisce componenti elettronici tramite una lega metallica fusibile. Garantisce sia connessione elettrica sia fissaggio meccanico tra terminali e PCB. La lega fonde a bassa temperatura grazie alla presenza di stagno e altri metalli. È fondamentale per assemblaggio e riparazione elettronica.

2. Differenza tra saldatura THT e SMD.

La saldatura THT riguarda componenti con terminali inseriti nei fori del circuito stampato. La tecnologia SMD utilizza componenti montati direttamente sulla superficie del PCB. La THT è più robusta meccanicamente, mentre la SMD consente elevata miniaturizzazione e automazione industriale. Le tecniche di saldatura e gli strumenti utilizzati risultano differenti.

3. Quali strumenti servono per una corretta saldatura elettronica?

Per una buona saldatura servono saldatore a temperatura controllata, stagno con fluxante e supporto porta-saldatore. Sono utili anche pinzette, treccia dissaldante e pompa aspirastagno. Nei lavori SMD si usano stazioni ad aria calda e microscopi da banco. È importante mantenere la punta del saldatore pulita e stagnata.

4. Perché i componenti SMD permettono miniaturizzazione?

I componenti SMD hanno dimensioni molto ridotte e non richiedono fori passanti nel PCB. Possono essere montati su entrambi i lati del circuito aumentando la densità di integrazione. Le piste risultano più corte riducendo induttanze e capacità parassite. Questo consente dispositivi elettronici più compatti e veloci.

5. Quali precauzioni ESD bisogna adottare durante la saldatura?

Per evitare danni ESD bisogna utilizzare braccialetti antistatici e tappeti conduttivi collegati a terra. È importante lavorare in ambienti con controllo dell'elettricità statica. I componenti sensibili devono essere conservati in buste schermate antistatiche. Anche il saldatore deve avere punta collegata a massa.

6. Come si effettua la dissaldatura di un componente?

La dissaldatura consiste nel rimuovere lo stagno fuso dai terminali del componente. Si utilizzano pompa aspirastagno, treccia dissaldante o stazione ad aria calda per componenti SMD. Dopo aver riscaldato le giunzioni il componente viene estratto con cautela. È necessario evitare surriscaldamenti che potrebbero danneggiare PCB e piste.